

Tarea 3

Entrega: 30 de junio, 2026

Esta tarea explora el problema de control de inventario utilizando Procesos de Decisión Markovianos (MDPs). Se abordará la formulación teórica del problema, la implementación de algoritmos de programación dinámica (iteración de valor y iteración de política), un análisis de sensibilidad de parámetros económicos clave y una extensión a un sistema de inventario de dos productos.

Considere un sistema de inventario con capacidad $M = 30$. La demanda diaria es una variable aleatoria i.i.d. con la siguiente distribución de probabilidades:

Demanda (d)	0	1	2	3	4	5	6
Probabilidad ($\mathbb{P}(D = d)$)	0.05	0.10	0.20	0.30	0.20	0.10	0.05

Los parámetros económicos base del sistema son:

- Precio de venta por unidad: $p = 10$
- Costo de adquisición por unidad: $c = 4$
- Costo fijo de pedido: $K = 8$
- Costo de almacenamiento por unidad al final del día: $h = 1$
- Costo de penalización por demanda insatisfecha (*stockout*): $b = 6$

1. En este ejercicio formularemos el problema como un MDP.
 - (a) ¿Qué criterio de optimalidad decide utilizar para este problema? Justifique su elección.
 - (b) Defina formalmente este problema como un MDP.
 - (c) ¿Cómo representaría este MDP en Python? Presente el código de soporte con explicaciones de su estructura y variables.
2. En este ejercicio comparemos los métodos de resolución exacta de iteración de valor (VI) y iteración de política (PI) asumiendo un horizonte infinito.
 - (a) Implemente ambos algoritmos en Python utilizando criterios de convergencia adecuados.
 - (b) Ejecute ambos algoritmos para los factores de descuento $\alpha \in \{0.80, 0.90, 0.95, 0.98\}$. Presente una tabla comparativa que incluya para cada α : el algoritmo, el número de iteraciones, el tiempo de ejecución y una verificación de si las políticas óptimas obtenidas por ambos métodos coinciden.

- (c) Grafique el número de iteraciones y el tiempo de ejecución en función de α . ¿Se comportan los algoritmos según lo esperado? Explique la intuición detrás de la velocidad de convergencia de cada método.
3. En este ejercicio analizaremos la estructura de la política óptima y su sensibilidad a parámetros del problema.
- (a) Visualice la política óptima para los parámetros base utilizando un gráfico que considere adecuado. Analice su estructura. ¿Se observa algún patrón? Desarrolle.
- (b) Investigue cómo se altera la política óptima al modificar las variables económicas. Defina **al menos 3-4 escenarios** de variaciones en K , h y/o b (por ejemplo: costo fijo de transporte alto, costo de almacenamiento bajo, penalidad por faltante crítica, o combinaciones de interés). Para cada escenario, resuelva el MDP usando $\alpha = 0.99$, grafique la política e interprete el impacto cualitativo de los cambios basándose en la intuición económica.
- (c) ¿Bajo qué circunstancias operativas, estructurales o de mercado el problema de control de inventario podría dar lugar a una política óptima que **no** siga la estructura encontrada en los incisos anteriores?
4. Considere una extensión a un sistema con **dos productos** independientes (Producto 1 y Producto 2) que comparten una capacidad de almacenamiento total combinada de $M = 30$ y un costo fijo de transporte K compartido (el costo fijo se cobra una sola vez en el período si se solicita cualquier cantidad de cualquiera de los dos productos). Cada producto posee sus propios parámetros individuales de demanda, ganancia y costos de inventario.
- (a) **Formule el MDP para dos productos:** Describa matemáticamente cómo cambiaría la definición del espacio de estados, el espacio de acciones admisibles, las transiciones estocásticas y la función de recompensa esperada.
- (b) Compare formalmente las dimensiones del MDP de un solo producto con el formulado para dos productos. Estime el impacto de pasar de uno a dos productos sobre los tiempos de cómputo de VI y PI.
- (c) **(Bonus)** Implemente numéricamente este caso bidimensional en Python y reporte los tiempos de ejecución reales, contrastándolos con sus estimaciones teóricas.